Avaliação da Qualidade do Portal Detran Digital DF

Aplicação das Normas **ISO/IEC 25040**, **ISO/IEC 25010** e Metodologia **GQM**



Artur Galdino, Davi Ursolino, João Rabelo, Natan França, Nicole Jovita e Yan Santos
Disciplina: **Qualidade de Software 1** (Profa. Dra. Cristiane Soares Ramos)

Objeto de Estudo

Portal Detran Digital DF — Módulos principais



Infração

Consulta de débitos, autos e emissão de guias DUD/PIX



Atendimento

Agendamento presencial e escolha de postos/vagas



Protocolo

Abertura de recursos e envio digital via SEI-GDF



Chatbot

Assistente virtual para orientação

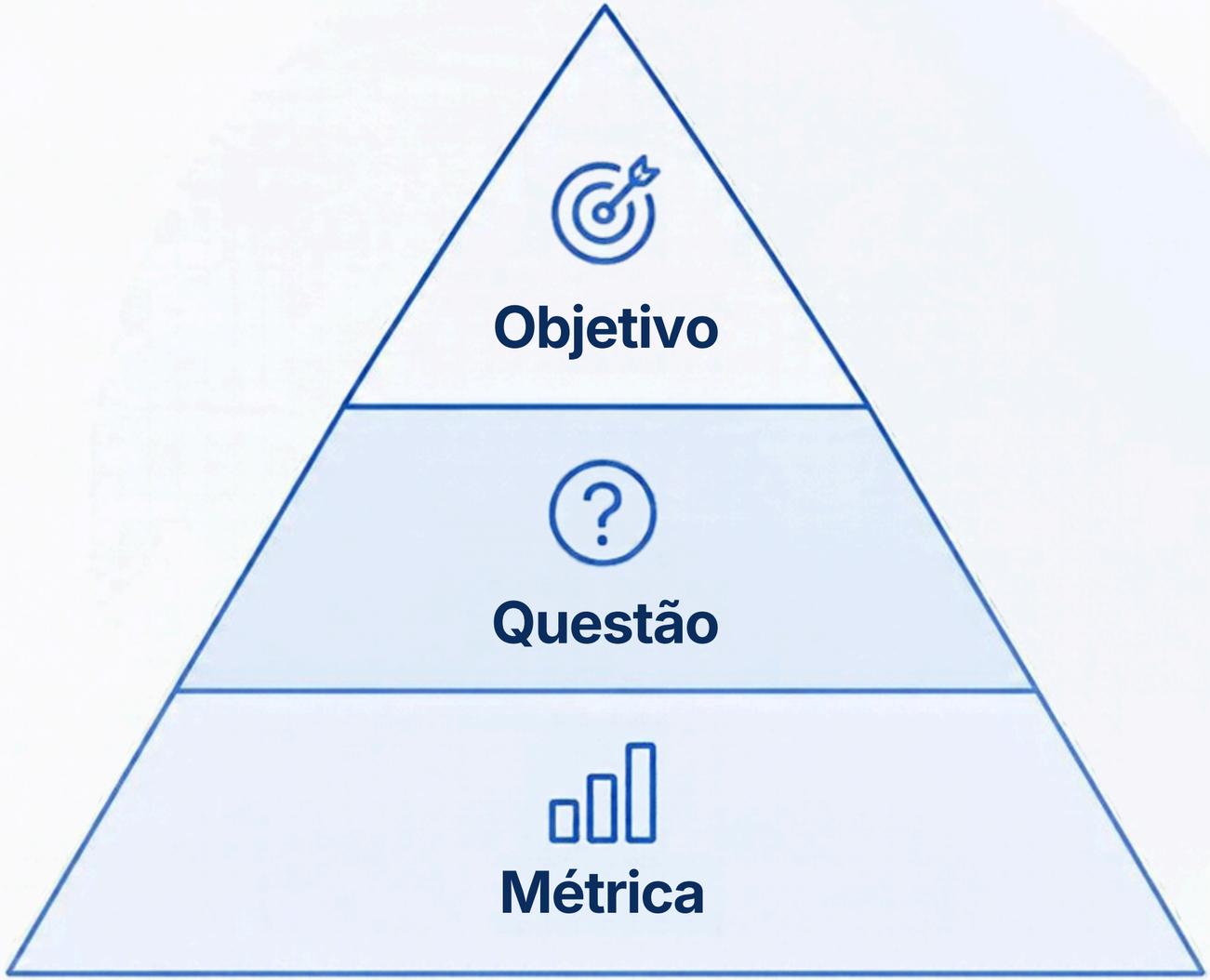
Fundamentação Teórica

ISO/IEC 25040 (SQuaRE)
Processo de avaliação em 5 fases
(foco nas fases 1 e 2)

ISO/IEC 25010:2023
Modelo de qualidade do produto
para seleção de características

GQM
Desdobramento em
Objetivo → Questão → Métrica

PSM/CID
Governança do esforço
e progresso da equipe



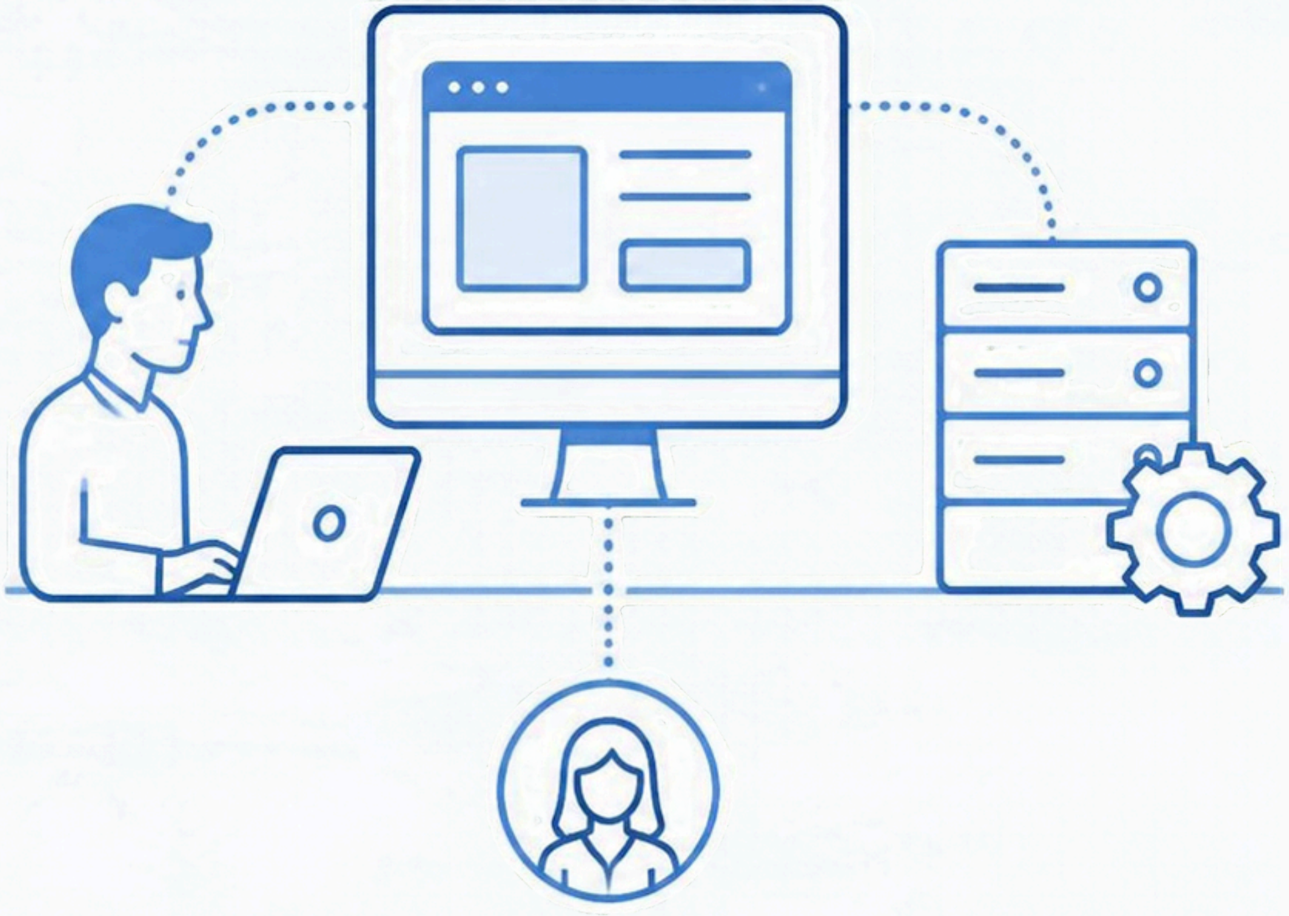
Requisitos da Avaliação & Partes Interessadas

Teste caixa-preta em produção
foco na operação real

Cidadãos do DF
exigem interfaces acessíveis e responsivas

Detran-DF e TI
foco em eficiência, redução de filas e integração Gov.br/SEI

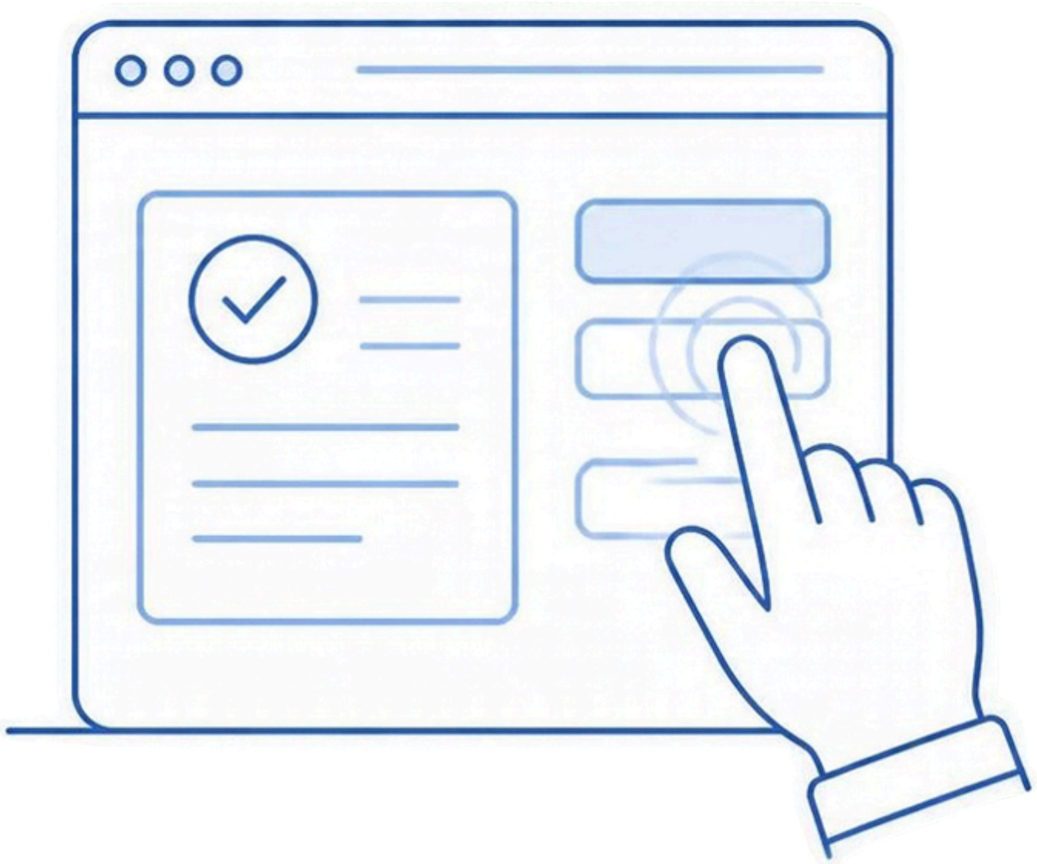
Equipe UnB
auditoria empírica, reprodutível e padronizada



GQM: Usabilidade

Foco na eficiência e na segurança da experiência do usuário

SUBCARACTERÍSTICAS	MÉTRICAS PRINCIPAIS	
Aprendibilidade	TCAPA	Taxa de Conclusão Autônoma no Primeiro Acesso
Operabilidade	IEFO	Índice de Eficiência no Fluxo (cliques mínimos vs executados)
Proteção contra Erros	TPRE	Taxa de Prevenção e Recuperação de Erros de Entrada
	NIELSEN	Avaliação por Heurísticas de Nielsen
	SUS	System Usability Scale (SUS)



GQM: Compatibilidade

Avalia a capacidade do Portal Detran Digital DF de operar em diferentes ambientes e dispositivos.

SUBCARACTERÍSTICAS

Coexistência

Interoperabilidade (web e mobile)

MÉTRICAS PRINCIPAIS

TCBN Taxa de Compatibilidade Cross-Browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

ICR Índice de Conformidade Responsiva (variação de viewports 360px a 1920px)

TSIS Taxa de Sucesso em Requisições HTTP com APIs externas



GQM: Confiabilidade

Foco na estabilidade e na capacidade de recuperação do portal

Subcaracterísticas	Métricas
Disponibilidade	**TDO** – Taxa de Disponibilidade Observada via pings a cada 15 min
Ausência de Falhas	**TCFF** – Taxa de Conclusão sem Falhas **DFF** – Densidade de Falhas
Tolerância	**TTOA** – Taxa de Operações Anômalas
Recuperação	**TRTI** – Taxa de Recuperação **TMR** – Tempo Médio de Recuperação



Limites do Escopo

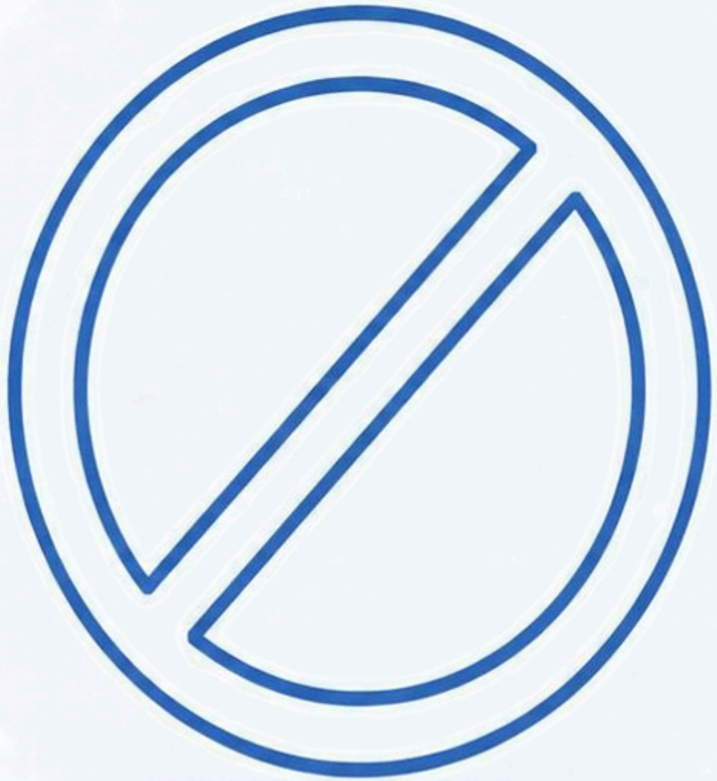
O que fica de fora da avaliação

Sem testes de carga massiva/estresse
(evitar DoS)

Sem inspeção de código ou bancos internos
(avaliação caixa-preta)

Navegadores obsoletos excluídos
(foco navegadores modernos)

Sem testes massivos em laboratório UX
(uso de amostragem técnica)



Régua de Decisão & Impacto Social (ODS)

RÉGUA DE AVALIAÇÃO

- Excelente
- Bom
- Satisfatório
- Insuficiente

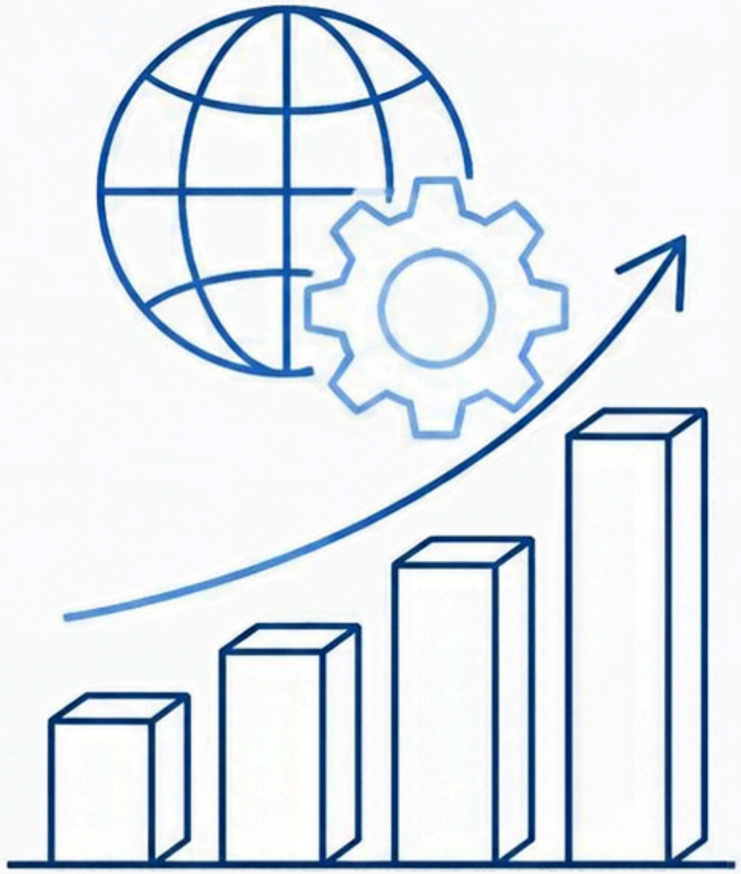
ALINHAMENTO AOS ODS

ODS 9

Meta 9.c
Infraestrutura digital pública inclusiva, inovadora e acessível

ODS 16

Meta 16.6
Infraestuições governamentais eficazes, transparentes e responsáveis



Conclusão e Próximos Passos

ISO/IEC 25040

Fases concluídas

Requisitos de Avaliação
Especificação GQM/PSM

Próximas fases

Desenho do Plano e Ambientes de Teste
Execução das Medições em Campo
Conclusão e Relatório Diagnóstico

